

{ Ai SD

Analiza zrandomizowana

Ta sekcja powstała tylko dlatego, że miałem z tym problem i potrzebowałem poćwiczyć. Dlatego części przykładów nie ma na wykładzie. Jest w pieczeniowej szacie graficznej, żeby dać przestrożę, żeby tego tematu nie spiernaczyć!:-)

Przykład 1 na razach - bogosort

Bogosort (A):

$A' \leftarrow$ losowa permutacja A

if A' posortowane: $O(n)$

return A'

return Bogosort(A)

Załóżmy, że A ma różne elementy. Wtedy tylko jedna z $n!$ permutacji A ($|A|=n$) jest posortowana.

Przyjmujemy, że ppo wylosowania każdej z permutacji jest jednakowe i wynosi $\frac{1}{n!}$.

Niech X - czas działania algorytmu oraz

x_i = czas działania algorytmu, kiedy zakończy się w i -tej iteracji.

$x_i = in$ - bo tyle razy sprawdzaliśmy posortowanie.

$$1^\circ P(X=in) = \underbrace{\left(\frac{n!-1}{n!}\right)^{i-1}}_{\substack{i-1 \text{ razy} \\ \text{ponieważ} \\ \text{porażkę}}} \underbrace{\frac{1}{n!}}_{\substack{i\text{-ta próba - sukces} \\ \text{sortowania}}}$$

$$E_x = \sum_{i=1}^{\infty} \underbrace{\left(\frac{n!-1}{n!}\right)^{i-1}}_x \cdot \frac{1}{n!} \cdot in = \frac{1}{(n-1)!} \sum_{i=1}^{\infty} x^{i-1} \cdot i =$$

$$= \frac{1}{(n-1)!} \cdot \sum_{i=1}^{\infty} i x^{i-1} = \frac{1}{(n-1)!} \cdot \frac{x}{(1-x)^2} =$$

$$= \frac{1}{(n-1)!} \cdot \frac{1 - \frac{1}{n!}}{\left(\frac{n}{n!}\right)^2} = \frac{1}{(n-1)!} \cdot (n!)^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{n!}\right) =$$

$$\stackrel{\substack{\text{Wywołamy} \\ \text{czynniki } - \frac{1}{n!}}}{\sim} \frac{n! \cdot n!}{(n-1)!} = \frac{n \cdot n! \cdot \cancel{(n-1)!}}{\cancel{(n-1)!}} = n \cdot n!$$

2° Szacujemy ilość iteracji

X - ilość iteracji

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{jeśli } i\text{-ta iteracja nastąpiła} \\ 0 & \text{wpp} \end{cases}$$

zmienna wskaźnikowa

$$P(X_i = 1) = \underbrace{\left(1 - \frac{1}{n!}\right)^{i-1}}_{i-1 \text{ porażek}}$$

$$\text{ponadto } E[X_i] = P(X_i = 1)$$

$$\text{Wtedy } X = \sum_{i=1}^{\infty} X_i \quad \text{orez}$$

$$E[X] = \sum_{i=1}^{\infty} E[X_i] = \sum_{i=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n!}\right)^{i-1} = \frac{1}{1 - 1 + \frac{1}{n!}} = n!$$

Ale w każdej iteracji mieliśmy n sprawdzeń,
czy wylosowana permutacja jest posortowana,
więc oczekiwane złożoność ponownie
wyniesie $O(n \cdot n!)$

UWAGA! Nie uwzględnilem kosztu permutowania, ale można
go też zrobić w $O(n)$.

Przykład 2 Bogobogosort

Bogobogosort($A[1, \dots, n]$):

if $n = 1$:
return

do:

Przepermutuj($A[1, \dots, n]$):

Bogobogosort($A[1, \dots, n-1]$)

while ($A[n-1] > A[n]$)

UWAGA - to nie jest oryginalny bogobogosort - uproszcilem nieco
skale absurdu



1° Zakładamy, że elementy są różne. Wtedy while się
zakończy wtu gdy $A[n]$ jest maksimum (wpp. maksimum
znajdzie się wśród $n-1$ pierwszych elementów i po posortowaniu
wyląduje na $n-1$ pozycji)

Zatem wystarczy policzyć oczekiwaną liczbę permutacji, które wystarczą, aby maksimum znalazło się na n -tej pozycji.

Prawdopodobieństwo wylosowanie permutacji, w której $\max(A)$ jest na n -tej pozycji wynosi $\frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$ (bo ostatni element ustalony - resztę permutujemy), zatem ppb pierwsze wynosi $1 - \frac{1}{n}$ (oznaczmy to m).

Niech W - szacowana liczba iteracji while.

$$W_i = \begin{cases} 1 & \text{- ita iteracja się odbyła} \\ 0 & \text{wpp } m \end{cases}$$

$$P(W_i) = \left(1 - \frac{1}{(n-1)!}\right)^{i-1} \quad \text{- tyle było chybień}$$

$$E(W) = \sum_{i=1}^{\infty} E(W_i) = \sum_{i=1}^{\infty} m^{i-1} = \sum_{i=0}^{\infty} m^i = \frac{1}{1-m} = \frac{1}{\frac{1}{n}} = n$$

Czyli dla $A[1 \dots n]$ - ostatni while ma oczekiwaną ilość iteracji równą $(n-1)!$

Niech B_n - oczekiwany czas działania bogobogosort, wtedy:

$$B_n = \begin{cases} 1 & \text{gdy } n=1 \\ n \cdot n B_{n-1} = n^2 B_{n-1} & \text{wpp} \end{cases}$$

$\uparrow$ permutowanie $\nwarrow$ oczekiwana liczba iteracji while

Stąd

$$B_n = \prod_{i=1}^n i^2 = \left(\prod_{i=1}^n i \right)^2 = (n!)^2$$

Wyszło chyba że mało, ale przypomina, że nie potrzebujemy rekurencji wprost ten "algorytm".

Co więcej, gdyby permutowanie polegało na zamianie losowych elementów, ten algorytm byłby optymalniejszy od bogosortu?!

Intermezzo w postaci zadanie z RPISu :-)

7. 2p. X_1, X_2 mają rozkład $X_1 \sim N(2, 1)$ i $X_2 \sim N(2, 5)$. Korzystając z L1Z8 znaleźć rozkład zmiennej (Z_1, Z_2) , gdzie $Z_1 = X_1 + X_2, Z_2 = 2X_1 - 3X_2$, przy założeniu, że

(a) zmienne X_1, X_2 są niezależne,

(b) $\text{Cov}(X_1, X_2) = 2$,

$$Z_1 = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \Rightarrow Z_1 \sim N(A\mu, A \Sigma A^T)$$

$$A\mu = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = 4$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix} = 6$$

$$Z_1 \sim N(6, 1)$$

$$Z_2 = \begin{bmatrix} 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \Rightarrow Z_2 \sim N(A\mu, A \Sigma A^T)$$

$$A\mu = \begin{bmatrix} 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = -2$$

$$A \Sigma A^T = \begin{bmatrix} 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} = 25$$

$$N(-2, 25)$$

Przykład 3

Mamy tablicę A o n różnych elementach.
Szacujemy liczbę elementów będących maksimumami prefiksowymi, tzn.

Def a_i jest maksimum prefiksowym wtv

$$\forall j < i \quad a_j < a_i. \quad \text{np.} \quad \begin{array}{cccccc} 1 & 4 & 3 & 5 & 2 & 8 \\ \uparrow & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ & \text{maksima prefiksowe} & & & & \end{array}$$

$$X_k = \begin{cases} 1 & k\text{-ty, co do wielkości element jest max. pref.} \\ 0 & \text{wpp.} \end{cases}$$

Ile wynosi $P(X_k = 1)$? Masochistyczny sposób:

$$P(X_n = 1) = \frac{(n-1)!}{n!} \approx \frac{1}{n} \quad \begin{array}{l} \text{liczba permutacji} \\ \text{gdzie 1 stoi na 1 miejscu} \end{array}$$

$$P(X_2 = 1) = \frac{(n-1)!}{n!} + \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1}$$

$\uparrow$ 2 stoi na 1 miejscu $\uparrow$ 2 stoi na drugim a 1 na 1 miejscu

$$P(X_k = 1)$$

Policzmy liczbę permutacji, gdzie k -ty element jest maksimum prefiksowym.
~ spośród pozycji $i = 1 \dots k$ wybieramy pozycję

$$\begin{aligned} & \frac{(k-1)(k-2)(k-3)\dots(k-i)}{(k-1)!} \cdot \frac{(n-i)!}{(n-k)\dots(n-1)} \\ & \sum_{i=1}^k \frac{(k-1)!}{(k-i)!} \cdot \frac{(n-i)!}{(n-k)\dots(n-1)} = (k-1)! \sum_{i=1}^k \frac{(n-i)!}{(k-i)!} = \\ & = (k-1)! \cdot \sum_{j=0}^{k-1} \frac{(n-k+j)!}{j!} = (n-k)!(k-1)! \cdot \sum_{j=0}^{k-1} \frac{(n-k+j)!}{(n-k)!j!} = \\ & = (n-k)!(k-1)! \cdot \sum_{j=0}^{k-1} \binom{n-k+j}{n-k} = (n-k)!(k-1)! \cdot \binom{n-k+k-1+1}{n-k+1} \\ & = (n-k)!(k-1)! \cdot \binom{n-1}{n-k+1} = (n-k)!(k-1)! \cdot \frac{n!}{(n-k+1)!(n-k+1)!} \\ & = \frac{n! (n-k)!}{(n-k+1)(n-k)!} = \frac{n!}{(n-k+1)} \end{aligned}$$

$$\text{Wtedy } P(X_k = 1) = \frac{1}{n-k+1} - \frac{1}{n!} = \frac{1}{n-k+1}$$

Wyszło to co trzeba, ale to było drogie przez mekę!
Kuszące Gemini musiałem się spytać ~ co za dishonor

Drugi sposób:-)

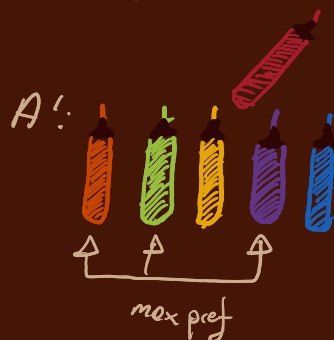
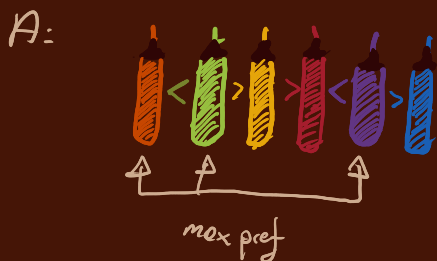
Pomyślmy o A , jako opakowaniu z mazeczkami



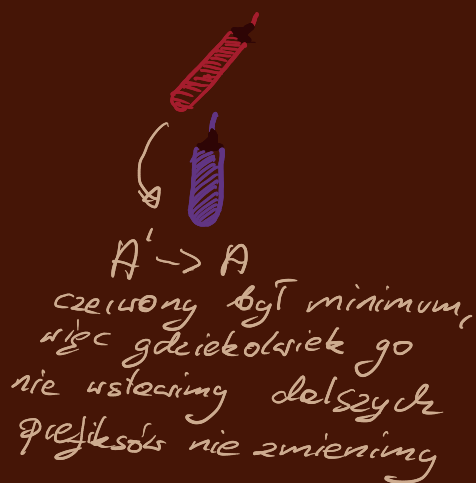
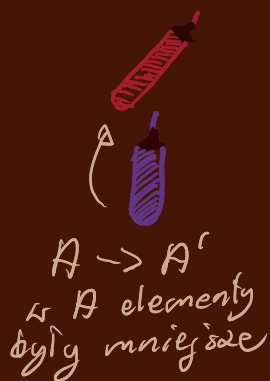
Mają one następujący (tęczy) porządek



Rozważmy A jako opakowanie tych mazeczek zawierający je w dowolnej kolejności i usuńmy z niego minimum (A'):



Zauważmy, że zarówno dodanie minimalnego (czerwonego) mazeczka nie zmienia maksimum prefiksowych, większych od niego, bo:

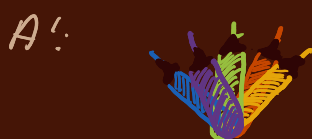


Czyli mazeczki w A' są maksimumami prefiksowymi iff gdy są maks. pref w A , czyli to, czy $a_i \neq \text{minimum}$ jest maksimum prefiksowym nie zależy od pozycji minimum. Dlatego prawdopodobnie, że $a_i \neq \text{minimum}$ w A' jest takie samo jak w A . Poniżej dogłębsze wyjaśnienie:

Załóżmy, że liczba permutacji A' , gdzie $a_i \neq \text{minimum}(A)$ jest maksimum prefiksowym wynosi r , liczba wszystkich permutacji A' wynosi $(n-1)!$

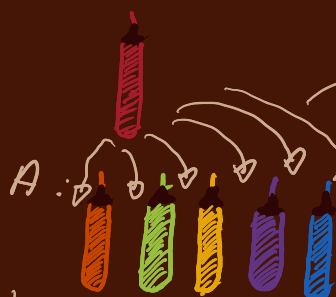


r permutacji gdzie
jest max pref



$(n-1)!$ permutacji ogółem w A'

Dokładamy minimum spocznikiem



n pozycji
do wstawienia
 $\forall r$ permutacji macierzy
 $\sim$ dostajemy nr
permutacji



$n!$ permutacji

Dla każdej r permutacji
nie ważne gdzie
wkładamy minimum,
rozważony element dalej
jest maksimum prefiksowym.

Wzorem;

$$P(a_i \text{ to max pref w } A') = \frac{r}{(n-1)!} = \frac{1}{n} \cdot \frac{r}{(n-1)!} = \frac{nr}{n!} =$$

$$= P(a_i \text{ to max pref w } A)$$

$$P(X_1 = 1) = \frac{1}{n}$$

$$P(X_2 = 1) = \frac{1}{n-1} \quad (\text{bo drugi element w } A \text{ to pierwszy w } A' \text{ wtedy jest w } A' \text{ max pref z takim prawdopodobieństwem})$$

$$P(X_k = 1) = \frac{1}{n-k} \quad (\text{po wybraniu } k-1 \text{ pierwszych elementów } k\text{-ty staje się pierwszym})$$

Ostatecznie:

$$X - \text{szacunkowa liczba maximów}$$

$$E[X] = \sum_{i=1}^n E[X_i] = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = \Theta(\log n)$$

UWAGA - mnemotechnika z macierzkami została wymyślona przez KATA.
Je przerobisz je na potrzeby notatki.

Przykład 4 - paradoks urodzin (URATA - 4 i 5 są pracownikiem Cornelia)

Mamy kosmitów na planecie, gdzie rok trwa n dni. Będziemy obserwować liczbę osób w jednym pomieszczeniu jako występu, aby znalazły się w nim osoby o tym samym urodzinie.

$$X_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{osoby } i, j \text{ (i } \neq j) \text{ mają urodziny tego samego dnia} \\ 0 & \text{wpp} \end{cases}$$

$$X_{ijr} = \begin{cases} 1 & \text{osoby } i, j \text{ (i } \neq j) \text{ mają urodziny } r\text{-tego dnia w roku} \\ 0 & \end{cases}$$

$$P(X_{ijr} = 1) = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2}$$

↑
ppb osoba
 i, j ma urodziny
 r -tego dnia

$$P(X_{ij} = 1) = \sum_{r=1}^n P(X_{ijr} = 1) = n \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n}$$

↑
bo rozłożenie
rozpatrujemy
kolejne dni w roku

X - ilość par urodzonych tego samego dnia
kiedy liczba osób wynosi k

$$E[X] = \sum_{i=1}^k \sum_{j=i+1}^k E[X] = \sum_{i=1}^k \sum_{j=i+1}^k \frac{1}{n} =$$

↑
bo nie licząc
takich samych
par

$$= \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^k \sum_{j=i+1}^k 1 = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^k k-i = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=0}^{k-1} i =$$

$$= \frac{1}{n} \cdot \frac{k(k-1)}{2} = \frac{k(k-1)}{2n}$$

Pytamy się o (probie) najmniejszą, jakiej wystarczy, aby oczekiwana liczba par wynosiła przynajmniej 1:

$$\frac{k^2}{2n} \geq \frac{k(k-1)}{2n} \geq 1$$

$$k^2 \geq 2n$$

$$k \geq \sqrt{2n}$$

Czyli wystarczy $\lceil \sqrt{2n} \rceil$ osób, aby istnieły 2 o tym samym dniu urodzin

Dla Ziemi $k = 365$ wystarczy

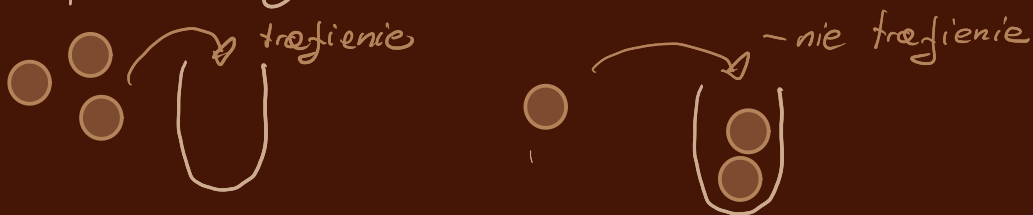
$$\lceil \sqrt{730} \rceil = 28 [\text{osób}]$$

(Tego nie było na AiSD, ale przyda się do losowania).

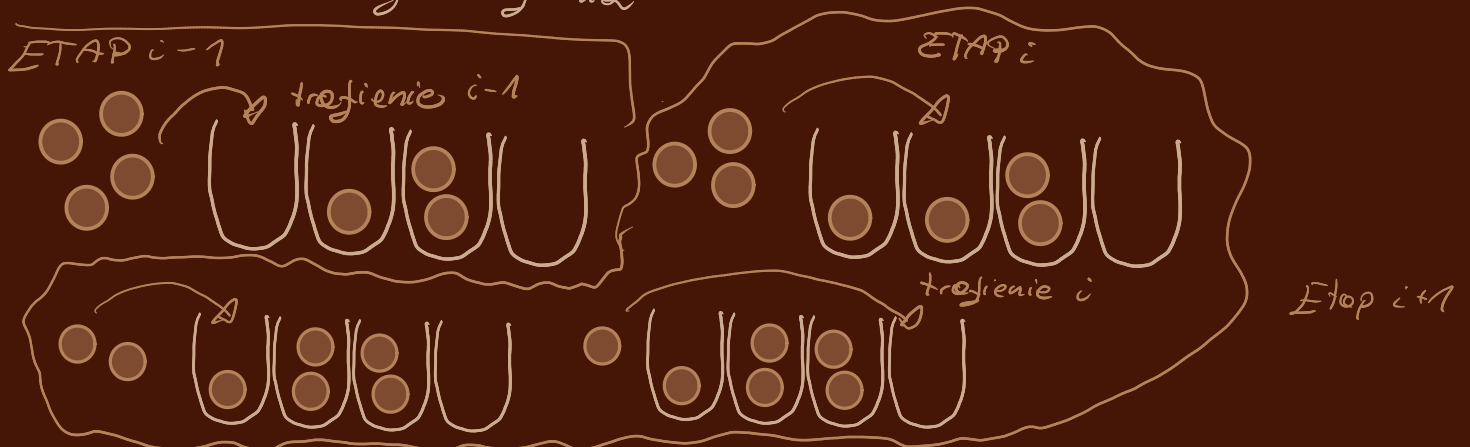
Przykład 4 ~ (schematy urnowe)

Chcemy oszacować ile losowych autów kul do urn musimy wykonać, aby każda urna zawierała przynajmniej 1 kulę.

Trafienie - definiujemy jako wrzucenie kuli do pustej urny



Etapem i -tym nazwiemy sytuację po $i-1$ trafieniach do i -tego trafienia



N_i - liczba autów w i -tym etapie

$N_1 = 1$ (pierwszy aut będzie trafieniem)

$$N_i = \begin{cases} 1 & \text{jeżeli 1 - aut w } i\text{-tej fozie trafieniem} \\ 2 & \text{--- 11 - 2 - aut --- 11 ---} \\ \vdots & \\ j & \text{--- 11 - j - aut --- 11 ---} \end{cases}$$

Ppb, że aut w i -tej fozie będzie trafieniem wynosi:

$$\frac{u-i+1}{u} \quad \begin{matrix} \rightarrow \text{liczba niezgodnych urn} \\ \rightarrow \text{liczba } \forall \text{ urn} \end{matrix}$$

gdzie u - liczba urn

Oczywiście można to też przez $N_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if aut się odbył} \\ 0 & \text{wpp.} \end{cases}$
ale można zauważyć, że N_i podlega rozkładowi geometrycznemu

$$P(N_i = j) = \underbrace{\left(1 - \frac{u-i+1}{u}\right)^{j-1}}_p \underbrace{\frac{u-i+1}{u}}_p$$

Wtedy

$$\begin{aligned} E[N_i] &= \sum_{j=1}^{\infty} j (1-p)^{j-1} \cdot p = p \cdot \sum_{j=1}^{\infty} (1-p)^{j-1} = \\ &= p \cdot \frac{1}{(1-(1-p))^2} = \frac{1}{p} = \frac{\frac{u}{u-i+1}}{\frac{u-i+1}{u}} = \\ &= \frac{u}{u-i+1} \end{aligned}$$

N - ilość autów we wszystkich fozach

u - to tyle urn

$$N = \sum_{i=1}^u N_i$$

$$E(N) = \sum_{i=1}^u E(N_i) = \sum_{i=1}^u \frac{u}{u-i+1} =$$

$$u \cdot \sum_{i=1}^u \frac{1}{u-i+1} = \Theta(u \log u)$$

Byłoby ktoś potrzebował lepszych objaśnień,

proszę o odpowiedzenia sekcji issue

Ogólnie tylko przykład z był poruszony na A1SD w kontekście drzewców. I i S przydało się jako kontekst do koszenia.